1 Soluzione dei problemi

1.1 Separazione delle variabili per problemi in domini limitati

Per i problemi di C-D e C-N omogenei ($\gamma = f = 0$) in un dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ si procede "come" nel caso unidimensionale, usando il metodo di Fourier.
Si cerca pertanto la soluzione come espansione in un sistema di autofunzione per il corrispondete problema agli autovalori

$$\text{C-D} \to \begin{cases} \Delta v = \lambda v, & \text{in } \Omega \\ v(x) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{1.1}$$

$$\text{C-N} \to \begin{cases} \Delta v = \lambda v, & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial v}{\partial n}(x) = 0, & x \in \partial\Omega \end{cases} \tag{1.2}$$

Cerchiamo la soluzione nella forma

$$u(x,t) = \sum_n W_n(t) v_n(x) \tag{1.3}$$

Dove W_n è soluzione di $\ddot{W}(t) = \lambda_n c^2 W_n(t)$.
Determino le condizioni iniziali $W_n(0), \dot{W}_n(0)$ richiedendo

$$\begin{aligned} g(x) = u(x,0) &= \sum_n W_n(0) v_n(x) \\ h(x) = \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) &= \sum_n \dot{W}_n(0) v_n(x) \end{aligned} \tag{1.4}$$

A questo punto c'è una cosa che non dimostro, ma si ootiene che i problemi agli autovalori ammettono un sistema di autofunzioni e autovalori $(v_n(x), \lambda_n)_n$ con le seguenti proprietà

$$\begin{aligned} &\text{(C-D)} \qquad 1.) \qquad 0 > \lambda_1 > \lambda_2 > \ldots > \lambda_n \to -\infty \\ &\qquad\qquad\ \ 2.) \qquad \int_\Omega v_j(x) v_k(x)\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{se } j \neq k \end{aligned} \tag{1.5}$$

$$\begin{aligned} &\text{(C-N)} \qquad 1.) \qquad 0 = \lambda_0 > \lambda_1 > \ldots > \lambda_n \to -\infty \\ &\qquad\qquad\ \ 2.) \qquad v_0(x) = 1 \\ &\qquad\qquad\ \ 3.) \qquad \int_\Omega \mathrm{d}x v_j(x) v_k(x) = 0 \qquad \text{se } j \neq k \end{aligned} \tag{1.6}$$

In particolare, per $n \geq 1$ sono oscillatori armonici di frequenza

$$\omega_n = \sqrt{-\lambda_n c^2} \tag{1.7}$$

Inoltre, per l'ortogonalità delle autofunzioni i dati iniziali di $W_n(0)$ e $\dot{W}_n(0)$ sono effettivamente determinati in termini di g e h.

$$\begin{aligned} W_n(0) &= \frac{\int_\Omega g v_n\,\mathrm{d}x}{\int_\Omega v_n^2\,\mathrm{d}x} \\ \dot{W}_n(0) &= \frac{\int_\Omega h v_n\,\mathrm{d}x}{\left[\delta_{n,0} + (1-\delta_{n,0})\omega_n\right] \int_\Omega v_n^2\,\mathrm{d}x} \end{aligned} \tag{1.8}$$

1.2 Formula di Kirchoff

La formula di Kirchhoff offre la soluzione esplicita del problema di Cauchy globlale omogeneo

Theorem 1.1. (Formula di Kirchhoff)
Siano $g \in C^3(\mathbb{R}^3)$ e $g \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Allora l'unica soluzione in $C^2(\mathbb{R}^3 \times [0.\infty))$ del problema di Cauchy globale omogeneo

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u & \text{in } \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x) & \text{per } x \in \mathbb{R}^3 \end{cases} \tag{1.9}$$

E' data dalla formula di Kirchhoff

$$u(x,t) = \frac{\partial}{\partial t}\left[\frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)} \mathrm{d}\sigma(y) g(y)\right] + \frac{1}{4\pi c^2 t}\int_{S_{ct}(x)} \mathrm{d}\sigma(y) h(y) \tag{1.10}$$

Proof. Due lemmi successivi □

Premettiamo all'enunciazione dei due lemmi la seguente definizione

Definition 1.2. sia $\varphi \in C(\mathbb{R}^3)$.
La **media artimetica** della fuzione φ sulla superficie sferica $S_r(x)$ è

$$M_\varphi(x,r) := \frac{1}{4\pi r^2}\int_{S_r(x)} \mathrm{d}\sigma(y)\varphi(y) \tag{1.11}$$

Lemma 1.3.
Sia $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^3)$. Allora l'unica soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \Delta u \\ u(x,0) = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \varphi(x) \end{cases} \tag{1.12}$$

E' $W_\varphi(x,t) := tM_\varphi(x,ct)$

Proof. Da dimostrare :)

□

Lemma 1.4. Se $W_\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+)$ allora $v(x,t) = \frac{\partial W_\varphi}{\partial t}$ è l'unica soluzione in C^2 del problema

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2 \Delta v \\ v(x,0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial v}{\partial t}(x,0) = 0 \end{cases} \tag{1.13}$$

Proof. Da dimostrare :)

□

Proof. (Dimostrazione della Formula di Kirchhoff)

□

Oss. (Espressione della formula di Kirchhoff in termini della soluzione fondamentale)

1.3 Formula di Poisson

Dalla formula di Kirchhoff segue anche la formula risolutiva per l'eqauzione delle onde in dimensione $d = 2$.

1.4 Potenziali ritardati

1.5 Sulla velocità di propagazione